Лекция 1. Векторные пространства. Линейная зависимость и независимость. Базис. Координаты.

Медведь Никита Юрьевич

АБД, ФКН ВШЭ

3 ноября 2026

План курса на 2 модуль

Лекция 1. Векторы и векторные пространства. $\mathbb{R}^n$ и общий случай. Линейная зависимость и независимость. Базис и координаты.

Лекция 2. Матрицы и линейные отображения. Арифметика матриц.

Лекция 3. Системы линейных уравнений. Метод Гаусса. Фундаментальная система решений.

Лекция 4. Определители. Обратная матрица. Ранг. Матрица перехода и замена координат.

Лекция 5. Собственные числа и собственные векторы. Диагонализация.

Лекция 6. Скалярное произведение и ортогональность. ОНБ. QR-разложение и МНК. Спектральная теорема.

Лекция 7. Сингулярное разложение (SVD). Приближение матрицами малого ранга.

Пространство строк

Рассмотрим множество строк длины n, составленных из вещественных чисел, то есть упорядоченных наборов вида $\{(a_1, \ldots, a_n) \mid a_i \in \mathbb{R}\}$.

Например, если $n = 4$, то в него входят такие строки как $(0, 0, 0, 0), (1, -2, 3, -4), (\pi, -\sqrt{3}, -5/7, 0)$ и так далее.

Мы будем такие строки называть также вектор-строками или, в некоторых контекстах, векторами.

В других источниках могут обозначать строки с помощью квадратных скобок: $[3, -1, 7, 2]$. Пожалуйста, не используйте фигурные — они предназначены для множеств.

Пространство строк

Легко увидеть параллель с понятием координат точки (или вектора) на плоскости или в пространстве. Есть и другие ситуации, когда те или иные *данные* оказываются упорядоченным набором чисел; мы детальнее вернёмся к этому вопросу в конце этой лекции.

Пространство строк

На этом множестве есть две естественные операции:

1) сложение

$$(a_1, \ldots, a_n) + (b_1, \ldots, b_n) = (a_1 + b_1, \ldots, a_n + b_n).$$

Например, $(1, -2, 3, -4) + (\pi, -\sqrt{3}, -5/7, 0) = (1 + \pi, -2 - \sqrt{3}, 16/7, -4)$.

2) умножение на число

$$\lambda \cdot (a_1, \ldots, a_n) = (\lambda a_1, \ldots, \lambda a_n).$$

Например, $3 \cdot (1, 2, 3, 4) = (3, 6, 9, 12)$.

Нулевой вектор

Нулевым вектором мы будем (временно) называть вектор $(0, 0, \ldots, 0)$. В конце этой лекции мы обобщим понятие вектора и вернёмся и к этому вопросу.

Нулевой вектор для краткости обозначают просто $\overrightarrow{0}$ или $\overline{0}$ или просто 0. В последнем случае отличить от числа 0 можно только по контексту.

Очевидны свойства $\overline{v} + \overline{0} = \overline{v}, 0 \cdot \overline{v} = \overline{0}$.

Пространство столбцов

Аналогично строкам можно рассмотреть столбцы.

С формальной точки зрения строка и столбец — совершенно разные вещи. С другой стороны, ясно, что строка $(3, 1, 1, 4)$ и столбец $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ по существу содержат одни и те же данные. В такой ситуации в математике говорят, что это не одно и то же, но их можно отождествить.

В разных изложениях линейной алгебры иногда придают большое внимание различию между строками и столбцами, а иногда им пренебрегают. Мы последуем вторым путём, при этом будем преимущественно записывать векторы как столбцы; причины этого станут ясны чуть позже.

Множество векторов(-столбцов) из n чисел мы будем обозначать через $\mathbb{R}^n$.

Линейные комбинации

Определение

Пусть $v_1, \ldots, v_k$ — векторы (здесь и далее — строки или столбцы, главное чтобы не вперемешку), а $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ — числа. Линейная комбинация векторов $v_1, \ldots, v_k$ с коэффициентами $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ — это выражение $\lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_k v_k$. Значение этой линейной комбинации — это один конкретный вектор.

Линейная комбинация называется тривиальной, если $\lambda_1 = \ldots = \lambda_k = 0$ и нетривиальной иначе (то есть если хотя бы один из коэффициентов не равен нулю).

Линейные комбинации

Определение

Пусть $v_1, \ldots, v_k$ — векторы (здесь и далее — строки или столбцы, главное чтобы не вперемешку), а $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ — числа. Линейная комбинация векторов $v_1, \ldots, v_k$ с коэффициентами $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ — это выражение $\lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_k v_k$. Значение этой линейной комбинации — это один конкретный вектор.

Линейная комбинация называется тривиальной, если $\lambda_1 = \ldots = \lambda_k = 0$ и нетривиальной иначе (то есть если хотя бы один из коэффициентов не равен нулю).

Пример: выражение $4\begin{pmatrix}3\\17\\2\end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix}-2\\0\\1\end{pmatrix} + 0\begin{pmatrix}3\\5\\-2\end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$ является линейной комбинацией векторов-столбцов из $\mathbb{R}^3$. Эта комбинация нетривиальна — хотя среди коэффициентов и есть ноль, важно, что есть ненулевые.

Линейная зависимость

Определение

Система векторов $\{v_1, \ldots, v_k\}$ из векторного пространства называется линейно зависимой (ЛЗ), если существует нетривиальная линейная комбинация этих векторов, равная нулю. Иначе система называется линейно независимой (ЛНЗ).

Пример: система векторов $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}3\\4\\5\end{pmatrix}$ линейно зависима, поскольку

$$2 \cdot \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix}3\\4\\5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}.$$

Но как понять, что такая комбинация есть? Откуда взялись эти коэффициенты?

Линейная зависимость

Другой пример: система векторов $\begin{pmatrix}1\\3\\5\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\4\\5\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\3\\5\end{pmatrix}$ линейно независима. Как эти векторы ни складывай друг с другом, они не сократятся, если только не выбрать все три коэффициента равными нулю.

Но почему? Как определить, что это действительно невозможно? Как-то этот пример совсем ни в чём не убеждает...

Случаи $k = 1, 2$

$k = 1$. Система $\{v_1\}$ ЛЗ $\Leftrightarrow v_1 = \overline{0}$.

Случаи $k = 1, 2$

$k = 1$. Система $\{v_1\}$ ЛЗ $\Leftrightarrow v_1 = \overline{0}$.

$k = 2$. Система $\{v_1, v_2\}$ ЛЗ тогда и только тогда, когда $v_1 = cv_2$ или $v_2 = cv_1$.

Доказательство. ($\Leftarrow$) Пусть $v_1 = cv_2$. Тогда $1 \cdot v_1 + (-c) \cdot v_2 = \overline{0}$ — нетривиальная линейная комбинация. То есть $\{v_1, v_2\}$ ЛЗ. Аналогично, если $v_2 = cv_1$, то $\{v_1, v_2\}$ ЛЗ.

Случаи $k = 1, 2$

$k = 1$. Система $\{v_1\}$ ЛЗ $\Leftrightarrow v_1 = \overline{0}$.

$k = 2$. Система $\{v_1, v_2\}$ ЛЗ тогда и только тогда, когда $v_1 = cv_2$ или $v_2 = cv_1$.

Доказательство. ($\Leftarrow$) Пусть $v_1 = cv_2$. Тогда $1 \cdot v_1 + (-c) \cdot v_2 = \overline{0}$ — нетривиальная линейная комбинация. То есть $\{v_1, v_2\}$ ЛЗ. Аналогично, если $v_2 = cv_1$, то $\{v_1, v_2\}$ ЛЗ.

($\Rightarrow$) Пусть теперь наоборот $\{v_1, v_2\}$ ЛЗ. То есть существуют $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$ такие, что

$$\lambda v_1 + \mu v_2 = \overline{0}.$$

Если $\lambda \neq 0$, то

$$v_1 = -\frac{\mu}{\lambda} v_2.$$

Если же $\mu \neq 0$, то

$$v_2 = -\frac{\lambda}{\mu} v_1.$$

Общий случай

Чтобы проверить, верно ли, что $\{v_1, \ldots, v_k\}$, $v_i \in \mathbb{R}^n$ ЛНЗ, нужно приравнять линейную комбинацию $\sum \lambda_i v_i$ к нулю, получить линейную систему и понять, есть ли у неё ненулевое решение.

Пример. Проверим, является ли ЛНЗ система векторов-строк $\{(1,1,1),(1,2,3),(2,4,6)\}$. Имеем

$$\lambda_1(1,1,1) + \lambda_2(1,2,3) + \lambda_3(2,4,6) = \\ = (\lambda_1 + \lambda_2 + 2\lambda_3, \lambda_1 + 2\lambda_2 + 4\lambda_3, \lambda_1 + 3\lambda_2 + 6\lambda_3)$$

Получаем систему

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + 2\lambda_3 = 0; \\ \lambda_1 + 2\lambda_2 + 4\lambda_3 = 0; \\ \lambda_1 + 3\lambda_2 + 6\lambda_3 = 0. \end{cases}$$

Продолжение

Остаётся решить эту систему (решение систем методом Гаусса мы будем обсуждать далее в курсе, но в случае системы из трёх уравнений с тремя неизвестными несложно получить решение «методом тыка»). Конкретно у этой системы бесконечно много решений, а значит в том числе есть и ненулевые. Тогда есть искомая нетривиальная линейная комбинация, то есть исходный набор ЛЗ.

Продолжение

Остаётся решить эту систему (решение систем методом Гаусса мы будем обсуждать далее в курсе, но в случае системы из трёх уравнений с тремя неизвестными несложно получить решение «методом тыка»). Конкретно у этой системы бесконечно много решений, а значит в том числе есть и ненулевые. Тогда есть искомая нетривиальная линейная комбинация, то есть исходный набор ЛЗ.

Замечание

Система уравнений всегда получается такой, что координаты данных векторов стоят по столбцам, вне зависимости от того, даны были векторы-строки или векторы-столбцы.

Если вектор u равен некоторой линейной комбинации векторов $v_1, \ldots, v_k$, то есть существуют такие $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$, что

$$u = \lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_k v_k,$$

то говорят, что вектор u линейно выражается через векторы $v_1, \ldots, v_k$.

Свойство

Если векторы $v_1, \ldots, v_k$ линейно зависимы, то какой-то из них линейно выражается через остальные.

Определение

Система векторов L называется полной в $\mathbb{R}^n$, если любой вектор пространства $\mathbb{R}^n$ выражается как линейная комбинация векторов из L.

Определение

Система векторов L называется полной в $\mathbb{R}^n$, если любой вектор пространства $\mathbb{R}^n$ выражается как линейная комбинация векторов из L.

Определение

Базис пространства $\mathbb{R}^n$ — это такая система векторов B, что она одновременно и линейно независимая, и полная.

Теорема

Пусть B — система векторов в векторном пространстве $\mathbb{R}^n$. Следующие условия эквивалентны:

1. B — базис $\mathbb{R}^n$;
2. каждый вектор из $\mathbb{R}^n$ выражается как линейная комбинация векторов из B, причём единственным образом;
3. B — максимальная по включению ЛНЗ система;
4. B — минимальная по включению полная подсистема.

Особенно важна здесь эквивалентность первых двух пунктов. Давайте рассмотрим доказательство, чтобы немного почувствовать вкус абстрактного алгебраического подхода:

Доказательство.

$1 \Rightarrow 2$. Пусть B — базис. Тогда B полная по определению. Значит, любой вектор $v \in V$ допускает разложение $v = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i b_i$. Нужно лишь доказать, что такое выражение единственное.

Доказательство.

$1 \Rightarrow 2$. Пусть B — базис. Тогда B полная по определению. Значит, любой вектор $v \in V$ допускает разложение $v = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i b_i$. Нужно лишь доказать, что такое выражение единственное.

Допустим, что $v = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i b_i = \sum_{i=1}^{k} \mu_i b_i$. Тогда $\sum_{i=1}^{k} (\lambda_i - \mu_i) b_i = \overline{0}$. Так как система B ЛНЗ, получаем $\lambda_i - \mu_i = 0$ для всех i, то есть выражения $\sum_{i=1}^{k} \lambda_i b_i$ и $\sum_{i=1}^{k} \mu_i b_i$ совпадают.

Доказательство.

$1 \Rightarrow 2$. Пусть B — базис. Тогда B полная по определению. Значит, любой вектор $v \in V$ допускает разложение $v = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i b_i$. Нужно лишь доказать, что такое выражение единственное.
Допустим, что $v = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i b_i = \sum_{i=1}^{k} \mu_i b_i$. Тогда $\sum_{i=1}^{k} (\lambda_i - \mu_i) b_i = \overline{0}$. Так как система B ЛНЗ, получаем $\lambda_i - \mu_i = 0$ для всех i, то есть выражения $\sum_{i=1}^{k} \lambda_i b_i$ и $\sum_{i=1}^{k} \mu_i b_i$ совпадают.

$2 \Rightarrow 1$. Допустим, что B ЛЗ. Тогда существуют не все нулевые числа $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ такие, что $\sum \lambda_i b_i = \overline{0}$. С другой стороны $\sum 0 b_i = \overline{0}$. Получаем два линейных выражения 0 через B. Противоречие. Значит, B ЛНЗ.
То, что система B полная следует из условия. Итак, B — базис.

Координаты

Пусть B — базис в $\mathbb{R}^n$. Тогда каждый вектор $v \in \mathbb{R}^n$ однозначно раскладывается по B (то есть линейно выражается через B). Коэффициенты этого выражения называются координатами v в базисе B.

Тогда каждому вектору v сопоставляется столбец из его координат $\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$

таких, что

$$v = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i e_i.$$

Пример

Стандартный базис в $\mathbb{R}^n$:

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \ldots, e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Координаты вектора $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ в этом базисе — это как раз числа $x_1, \ldots, x_n$.

Пример: координаты в другом базисе

Возьмём $b_1 = (1,1)^T$, $b_2 = (1,-1)^T$. Для произвольного $v = (x,y)^T$ ищем разложение $v = \alpha b_1 + \beta b_2$:

$$\begin{cases} \alpha + \beta = x, \\ \alpha - \beta = y. \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad \alpha = \frac{x+y}{2}, \quad \beta = \frac{x-y}{2}.$$

Разложение существует и единственно для любых x, y, значит, b_1, b_2 — базис. В частности,

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

У одного и того же вектора координаты $(5,1)^T$ в стандартном базисе и $(3,2)^T$ в базисе (b_1, b_2).

Порядок важен: в базисе (b_2, b_1) координаты будут $(2,3)^T$.

Размерность

Теорема

Пусть в пространстве $\mathbb{R}^n$ есть два базиса: $e_1, \ldots, e_k$ и $f_1, \ldots, f_m$. Тогда $k = m$.

Размерность

Теорема

Пусть в пространстве $\mathbb{R}^n$ есть два базиса: $e_1, \ldots, e_k$ и $f_1, \ldots, f_m$. Тогда $k = m$.

Более того, мы знаем, что в пространстве $\mathbb{R}^n$ есть стандартный базис из n векторов. Сравнивая количество векторов в нём с любым другим получаем, что в каждом базисе пространства $\mathbb{R}^n$ будет n векторов.

В таком случае говорят, что размерность пространства $\mathbb{R}^n$ равна n. В конце этой лекции мы увидим, что похожая конструкция применима к более хитрым пространствам.

А обязательно ли векторы — столбцы чисел?

До сих пор мы работали в $\mathbb{R}^n$. Но складывать и умножать на числа можно и другие объекты, например многочлены:

$$(1+2x)+(3-x)=4+x, \qquad 3(1+2x)=3+6x.$$

Можно ли для них говорить о линейной зависимости, базисе и координатах?

Да: прежние определения используют только сложение и умножение на число. Сейчас опишем общие правила для этих операций и повторим определения уже для произвольного векторного пространства.

Векторное пространство

Векторное пространство — это множество V с двумя операциями: сложением $+\colon V \times V \to V$ и умножение на число $\cdot\colon \mathbb{R} \times V \to V$, которые удовлетворяют следующим аксиомам:

1) для любых $a, b, c \in V$ выполнено $(a + b) + c = a + (b + c)$;

2) существует $\overline{0} \in V$ такой, что для каждого $v \in V$ верно $\overline{0} + v = v + \overline{0} = v$;

3) для каждого $v \in V$ существует $-v \in V$ такой, что $v + (-v) = (-v) + v = \overline{0}$;

4) для любых $a, b \in V$ выполнено $a + b = b + a$;

Векторное пространство

Векторное пространство — это множество V с двумя операциями: сложением $+\colon V \times V \to V$ и умножение на число $\cdot\colon \mathbb{R} \times V \to V$, которые удовлетворяют следующим аксиомам:

1) для любых $a, b, c \in V$ выполнено $(a + b) + c = a + (b + c)$;

2) существует $\overline{0} \in V$ такой, что для каждого $v \in V$ верно $\overline{0} + v = v + \overline{0} = v$;

3) для каждого $v \in V$ существует $-v \in V$ такой, что $v + (-v) = (-v) + v = \overline{0}$;

4) для любых $a, b \in V$ выполнено $a + b = b + a$;

5) для каждых $\lambda \in \mathbb{R}$ и $v, w \in V$ выполнено $\lambda \cdot (v + w) = \lambda \cdot v + \lambda \cdot w$;

6) для каждых $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ и $v \in V$ выполнено $(\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v$;

7) для каждых $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ и $v \in V$ выполнено $(\lambda\mu) \cdot v = \lambda \cdot (\mu \cdot v)$;

8) для каждого $v \in V$ выполнено $1 \cdot v = v$.

Примеры

- Пространство строк;
- Пространство столбцов ($\mathbb{R}^n$);
- Множество векторов на прямой/плоскости/в пространстве;
- $\mathbb{R}$;
- Многочлены;
- Функции на множестве;
- Матрицы $m \times n$ с операциями сложения матриц и умножения матрицы на число
  (мы «забываем» про умножение матриц)

Простейшие свойства

- Нулевой вектор $\overline{0}$ единственный.
- Противоположный вектор единственный.
- $0 \cdot v = \overline{0}$.
- $\lambda \cdot \overline{0} = \overline{0}$.
- $(-1) \cdot v = -v$.
- $-(v + w) = (-v) + (-w)$.
- $-(-v) = v$.
- $\lambda \cdot v = \overline{0} \Leftrightarrow v = \overline{0}$ или $\lambda = 0$.

Подпространства

Определение

Подмножество $U \subset V$ называется векторным подпространством, если оно само по себе является векторным пространством относительно тех же операций.

Обозначение

Тот факт, что U является векторным подпространством V, принято обозначать через $U \subset V$ или $U \subseteq V$. От подмножества отличают исключительно по контексту.

Эквивалентное определение

Пусть $U \subset V$ — непустое подмножество в векторном пространстве V. Тогда U — подпространство в V, если и только если выполнены следующие условия
1) для любых $u_1, u_2 \in U$ выполнено $u_1 + u_2 \in U$;
2) для любых $u \in U$ и $\lambda \in \mathbb{R}$ выполнено $\lambda u \in U$.

Линейная комбинация

Аналогично случаю вектор-строк или вектор-столбцов, мы можем определить понятие линейной комбинации векторов в любом пространстве.

Определение

Пусть $v_1, \ldots, v_k$ — векторы из векторного пространства V, а $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ — числа. Линейная комбинация векторов $v_1, \ldots, v_k$ с коэффициентами $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ — это выражение $\lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_k v_k$. Значение этой линейной комбинации — это вектор из V.

Линейная комбинация называется тривиальной, если $\lambda_1 = \ldots = \lambda_k = 0$ и нетривиальной иначе (то есть если хотя бы один из коэффициентов не равен нулю).

Линейная оболочка

Определение

Линейная оболочка системы векторов S — это множество значений всевозможных линейных комбинаций векторов из S. Обозначается линейная оболочка S через $\langle S \rangle$.

$$\langle S \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^{r} \lambda_i v_i \mid r \in \mathbb{N}, \lambda_i \in \mathbb{R}, v_i \in S \right\}.$$

Пример

Пусть $S = \{(1,0,0)^T, (0,1,0)^T\} \subset \mathbb{R}^3$. Тогда

$$\langle S \rangle = \langle (1,0,0)^T, (0,1,0)^T \rangle = \{\lambda_1 (1,0,0)^T + \lambda_2 (0,1,0)^T\} = \{(\lambda_1, \lambda_2, 0)^T\} =$$

$$= \{x_3 = 0\}.$$

Линейная зависимость/независимость

Аналогично случаю вектор-строк или вектор-столбцов, мы можем определить в любом пространстве понятия линейной зависимости или независимости набора векторов.

Пример

Многочлены $3x+1, -x^2+2x-2, 2x^2-13x+1$ линейно зависимы, так как $3(3x+1)+2(-x^2+2x-2)+(2x^2-13x+1)=0$.

Линейная зависимость/независимость: данные

- На складе есть 1000 коробок с различными товарами. В таблицу записали про каждую коробку длину, ширину и высоту. Оказалось, что первые же четыре товара образовали линейно зависимые столбики с числами! Что это говорит о данных?

Линейная зависимость/независимость: данные

- На складе есть 1000 коробок с различными товарами. В таблицу записали про каждую коробку длину, ширину и высоту. Оказалось, что первые же четыре товара образовали линейно зависимые столбики с числами! Что это говорит о данных?
- Есть 1000 объектов, каждый из которых охарактеризован 1000000 параметрами. Оказалось, что линейная оболочка 12-мерна. Что это говорит о данных?

Линейная зависимость/независимость: word2vec

"*Linguistic Regularities in Continuous Space Word Representations*", Mikolov/Yih/Zweig, 2013.

$$e(\text{APPLE}) - e(\text{APPLES}) \approx e(\text{CAR}) - e(\text{CARS}) \approx e(\text{FAMILY}) - e(\text{FAMILIES})$$

$$e(\text{KING}) - e(\text{QUEEN}) \approx e(\text{MAN}) - e(\text{WOMAN})$$

Пример: многочлены и их координаты

Рассмотрим пространство многочленов степени не выше двух:

$$V = \{a + bx + cx^2 \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}.$$

Каждый такой многочлен единственным образом выражается через $1, x, x^2$. Поэтому это базис V, а $\dim V = 3$.

$$a + bx + cx^2 \quad \longleftrightarrow \quad \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}.$$

Например, координаты $p(x) = 2 + 3x + x^2$ в этом базисе — $(2, 3, 1)^T$.

Возьмём другой базис: $1,\ x + 1,\ (x + 1)^2$. При раскрытии скобок получаем

$$p(x) = 0 \cdot 1 + 1 \cdot (x + 1) + 1 \cdot (x + 1)^2.$$

Его координаты в новом базисе — $(0, 1, 1)^T$. Это снова тот же объект, записанный в других координатах.